



从WiFi无线感知技术到6G展望

AIoT生态系统中的嵌入式系统开发与技术挑战

佟国香

上海理工大学

2025-3-18

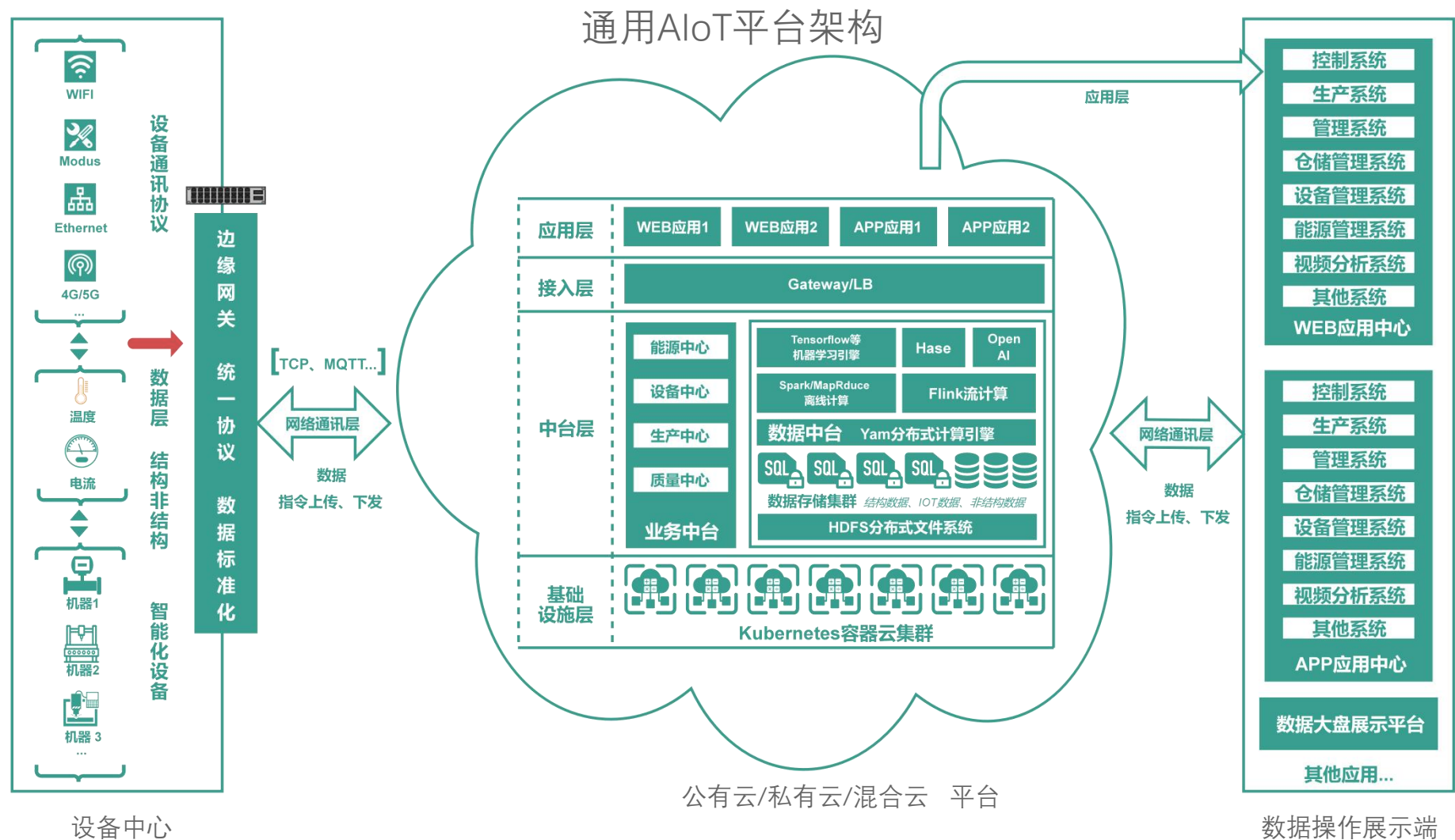
目录

- 1 AIoT生态系统的技术需求与嵌入式开发聚焦
- 2 英飞凌AIoT生态系统解决方案
- 3 案例1：人脸识别技术在智能安防中的应用
- 4 案例2：WiFi无线感知技术
- 5 6G网络对AIoT生态的变革展望

AIoT生态系统的技术需求 与嵌入式开发聚焦

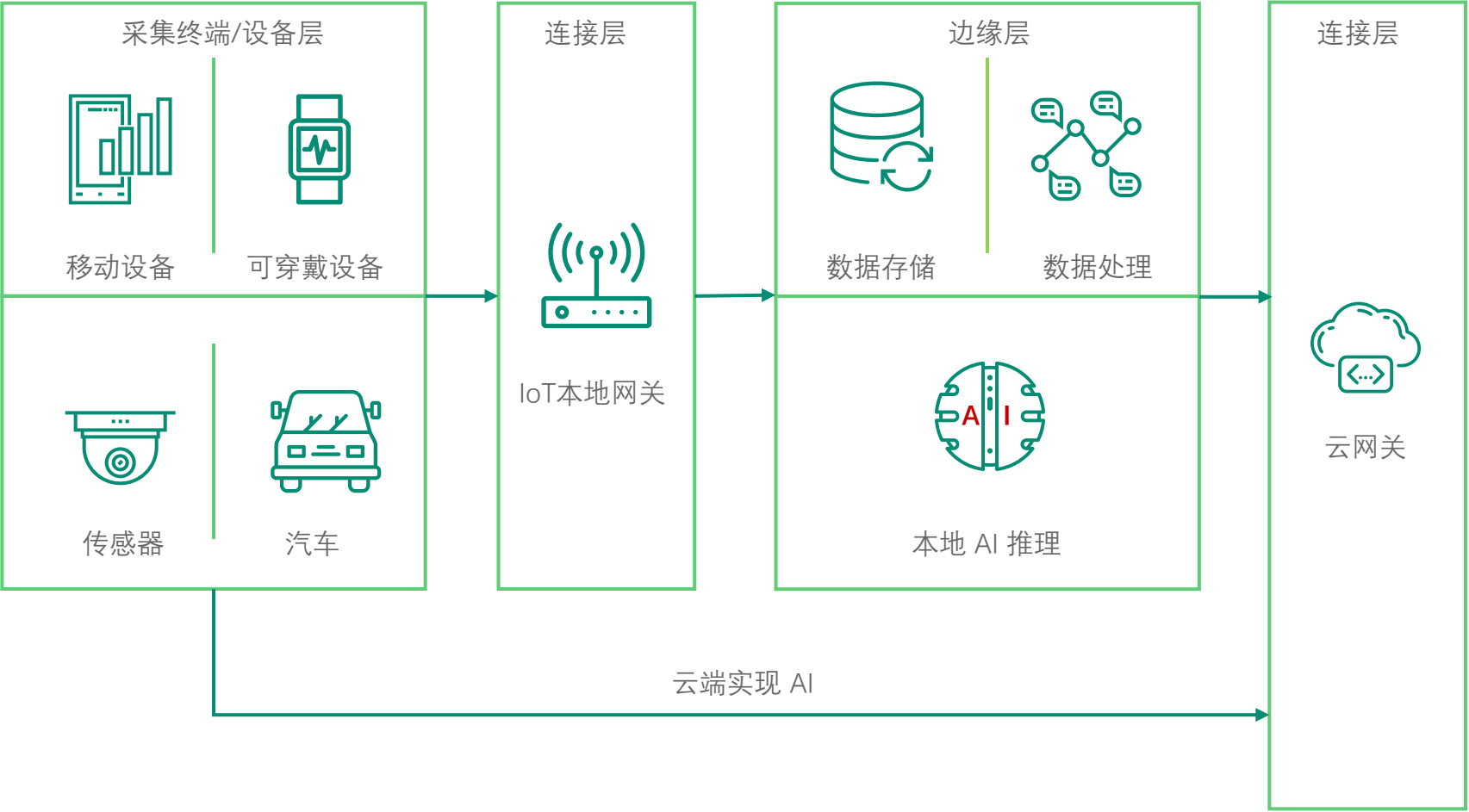


AIoT生态系统



AIoT生态系统

设备中心细节



AIoT生态系统的技术需求



高性能传感器

具备高精度、低功耗、微型化和智能化的特点，以适应多样化的应用场景



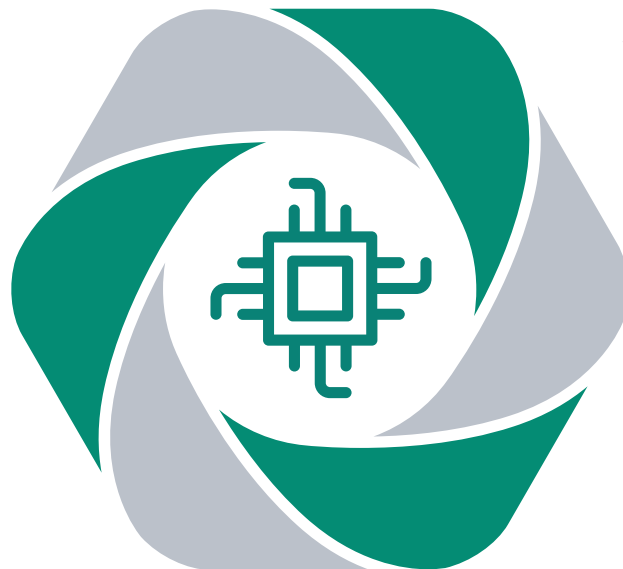
强大的通信网络

6G、5G、WiFi、BLE、LoRa和NB-IoT等通信技术的融合，为设备提供了稳定可靠的连接



边缘计算与本地处理

嵌入式系统赋予设备边缘计算能力，减少对云端的依赖，提升实时性



数据隐私与安全

端到端加密、动态访问控制及合规性管理机制，保障设备、网络及云端数据全链路安全



云服务

高并发低延迟的边缘-云协同计算架构，弹性资源调度与实时数据分析

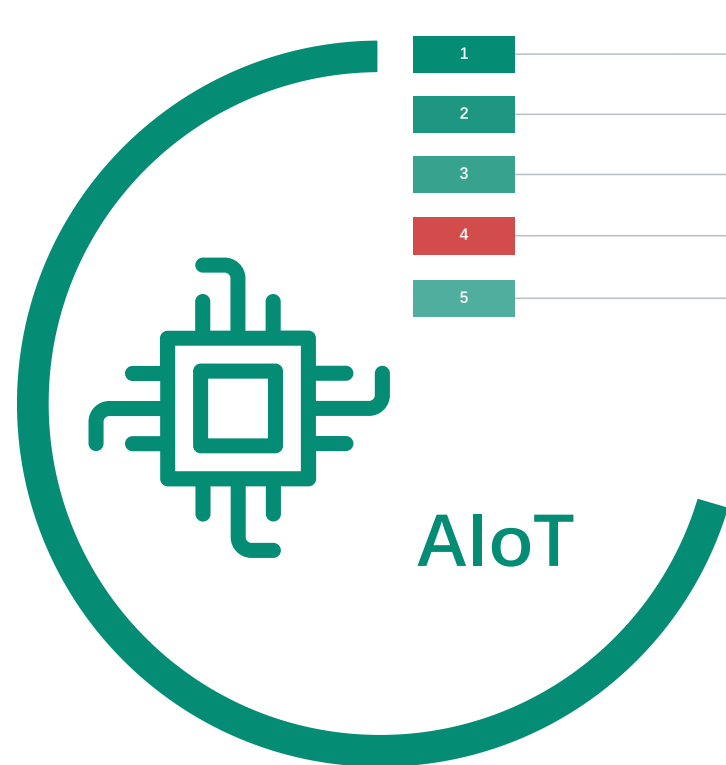


应用软件开发

适配多协议设备互联，集成AI算法模块化工具链，跨平台部署与用户交互智能化



AIoT生态技术特点



智能感知、互联与控制

架构：云平台、边缘与终端设备协同；技术：将传感器、智能设备与网络技术、web应用等进行深度融合

低功耗和节能设计

采用事件驱动架构、能量收集等技术来延长续航时间

软件和硬件集成

无缝整合MCU、传感器等硬件与操作系统、通信协议。从而支持实时数据处理和决策能力

安全性和可靠性

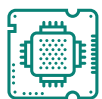
设备、数据、通讯安全：如安全硬件设计、区块链技术保障数据完整性、软硬件加密技术保证通讯安全等

跨层优化

优化算法与系统架构的协同：根据实际情况将AI算法部署到云端或边缘设备端，尽可能发挥边缘设备低延迟、低成本的优势，减轻云端负荷

嵌入式人工智能面临的技术挑战

1



资源限制

嵌入式设备通常受限于处理器性能和存储容量，难以运行复杂的AI模型

2



实时性要求

智能安防等应用场景需要快速响应，对系统实时性提出了高要求

3



功耗管理

在保证性能的同时，需要优化功耗以延长设备续航

4



数据隐私与安全

嵌入式设备可能成为数据泄露的薄弱环节，需要加强加密和安全机制

英飞凌AIoT生态系统 解决方案



英飞凌AIoT生态系统解决方案



开发工具支持

提供完整的开发工具链

软件支持

底层驱动API: PDL、HAL、BSP

物联网操作系统: FreeRTOS、RT-Thread、Threadx、AliOS-Things等

代码示例库: 帮助用户缩短开发周期

硬件支持

各类传感器（雷达、3D视觉、麦克风、压力、气体等）、PSOC6系列低功耗物联网应用MCU、边缘计算MCU PSOC Edge、BLE（片内和片外选择）、WiFi模组（2.4G/5G/6G选择、片内和片外选择）、OPTIGA™系列嵌入式安全解决方案等

感知

计算

驱动

连接

安全

英飞凌开发工具链

底层驱动API

PDL、HAL、BSP

物联网操作系统集成

FreeRTOS

提供Code example

IoT相关

蓝牙相关配置及协议栈

轻量级TCP/IP协议栈

MQTT

HTTP

AWS IoT 设备 SDK

ModusToolbox

机器学习

离线安装

连接

编程工具

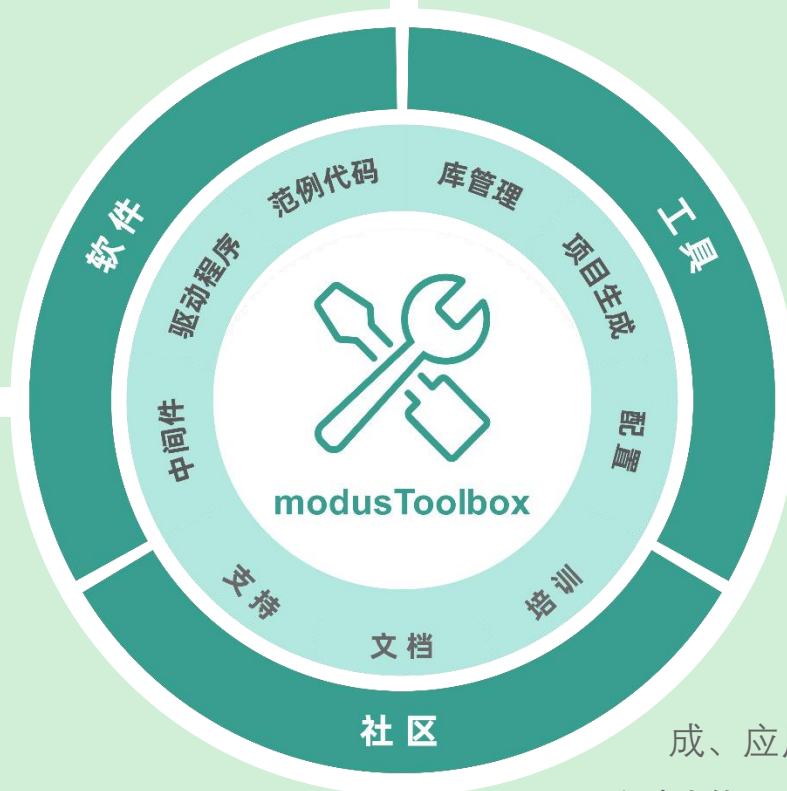
安全

工业

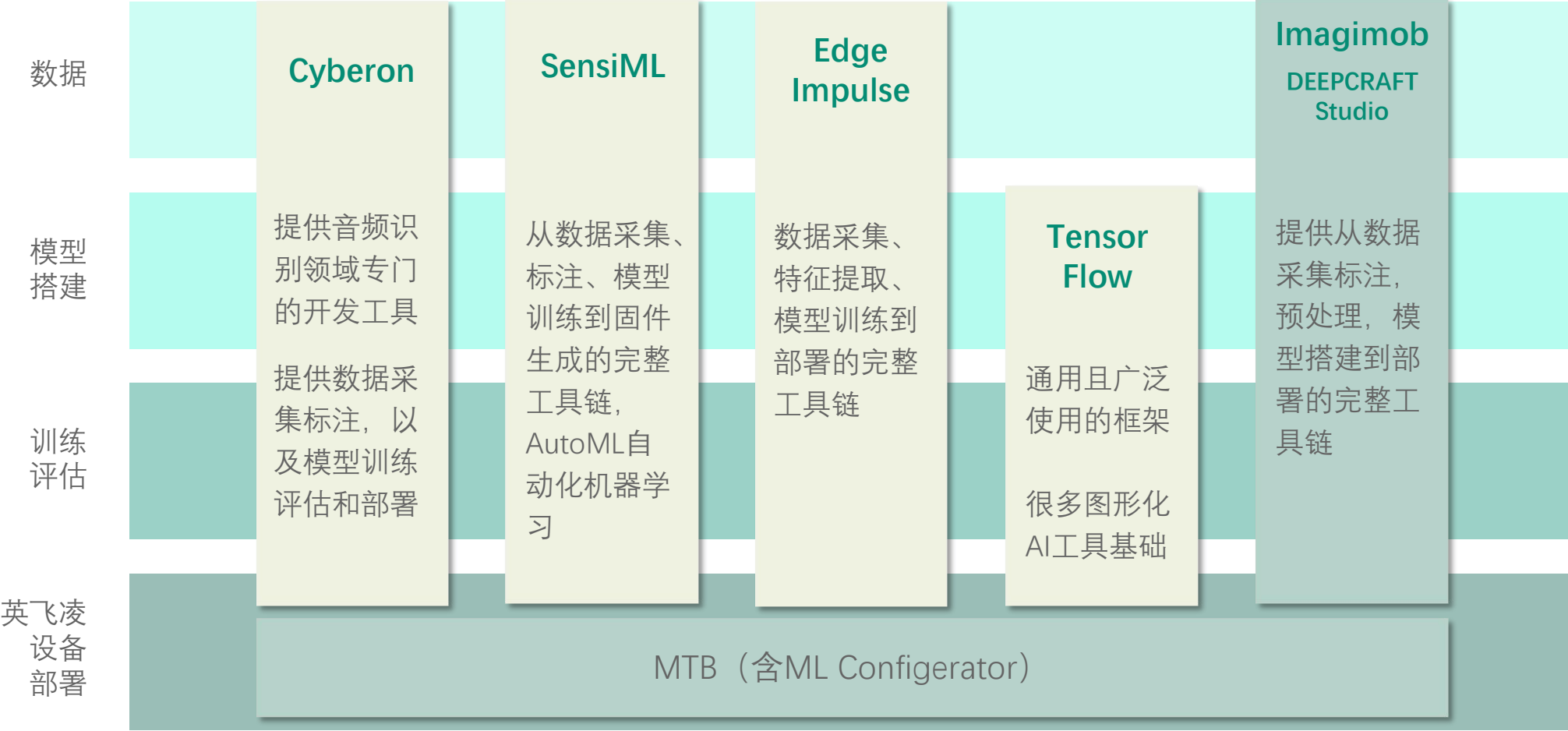
AI相关

ML configurator

提供从模型文件到C代码的生成、应用程序集成、仿真、推理等一系列功能，使得嵌入式人工智能成为可能



ModusToolbox实现MCU端的模型优化和部署，模型从哪里来？



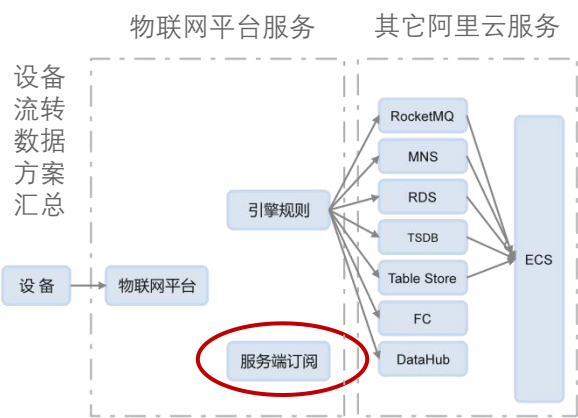
案例1： 人脸识别技术在智能安防 中的应用



智能门禁系统



智能门禁系统

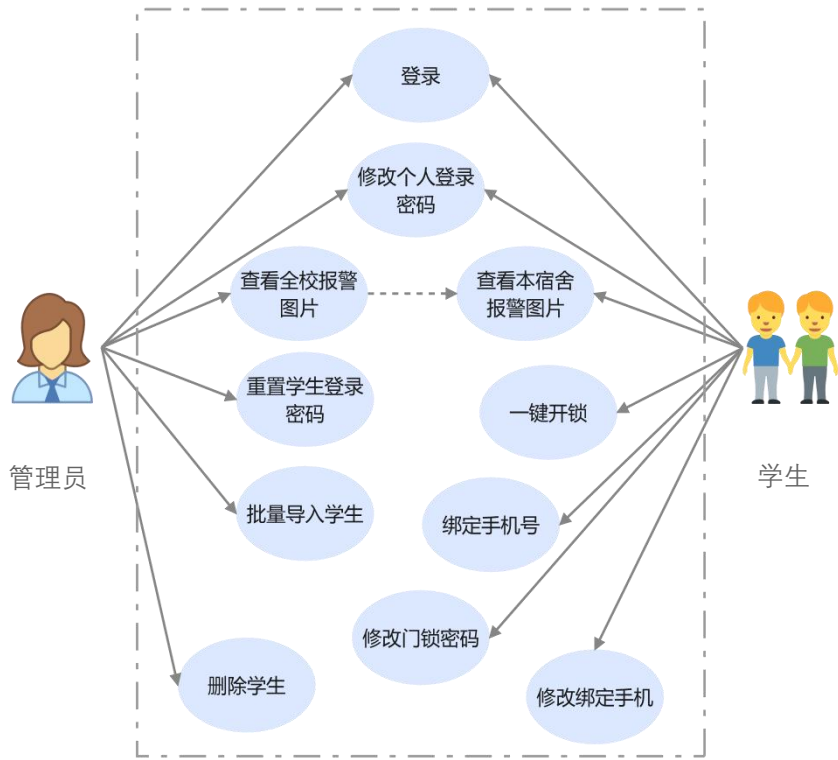


阿里云服务方案

- 手机和蓝牙门锁之间通过BLE采用一主多从模式建立连接，手机端作为主设备，门禁系统作为从设备。手机APP负责门禁系统的账户管理、密码管理、开锁、接收云端报警信息、查看非法入侵照片等服务
- 门禁系统以MQTT协议接入阿里云物联网平台。阿里云服务方案采用服务端订阅的方式管理IoT终端设备

Topic名称	设备权限
/a1pTdz2LTm6/psoc6_iot_test/data	分布
/a1pTdz2LTm6/psoc6_iot_test/update	分布
/a1pTdz2LTm6/psoc6_iot_test/get	订阅

- 蓝牙门锁上传图像数据的topic，设备具有发布权限，接收到的消息内容为JPEG格式的数据流
- 蓝牙门锁上传本地消息的topic，设备通过此topic向云端传送门锁的运行状态等消息
- 蓝牙门锁获取云端消息的topic，设备具有订阅权限，云端通过此topic向蓝牙门锁发送控制信息



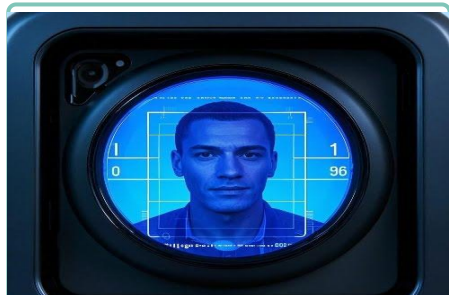
校园智能门禁管理系统

借助AI技术实现门禁系统的功能优化与升级



多模态生物识别

结合人脸识别、指纹识别、虹膜识别等多种生物识别技术，通过AI算法实现高精度的身份验证



活体检测

利用AI技术防止使用照片或视频等欺骗手段，确保识别过程的安全性



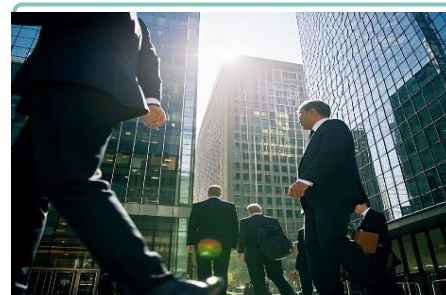
动态识别与追踪

借助AI模型算法和相控阵天线技术，实现对人员或物品的动态追踪和精准识别，避免误报和漏报



异常行为监测

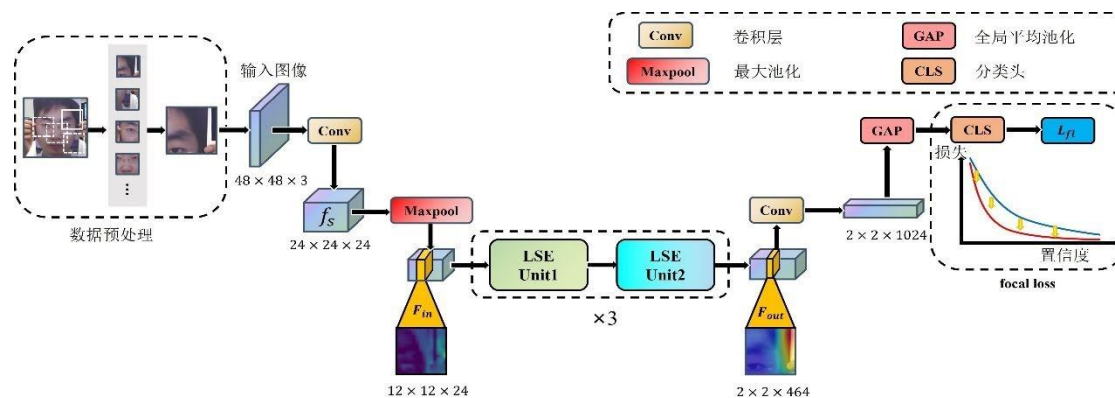
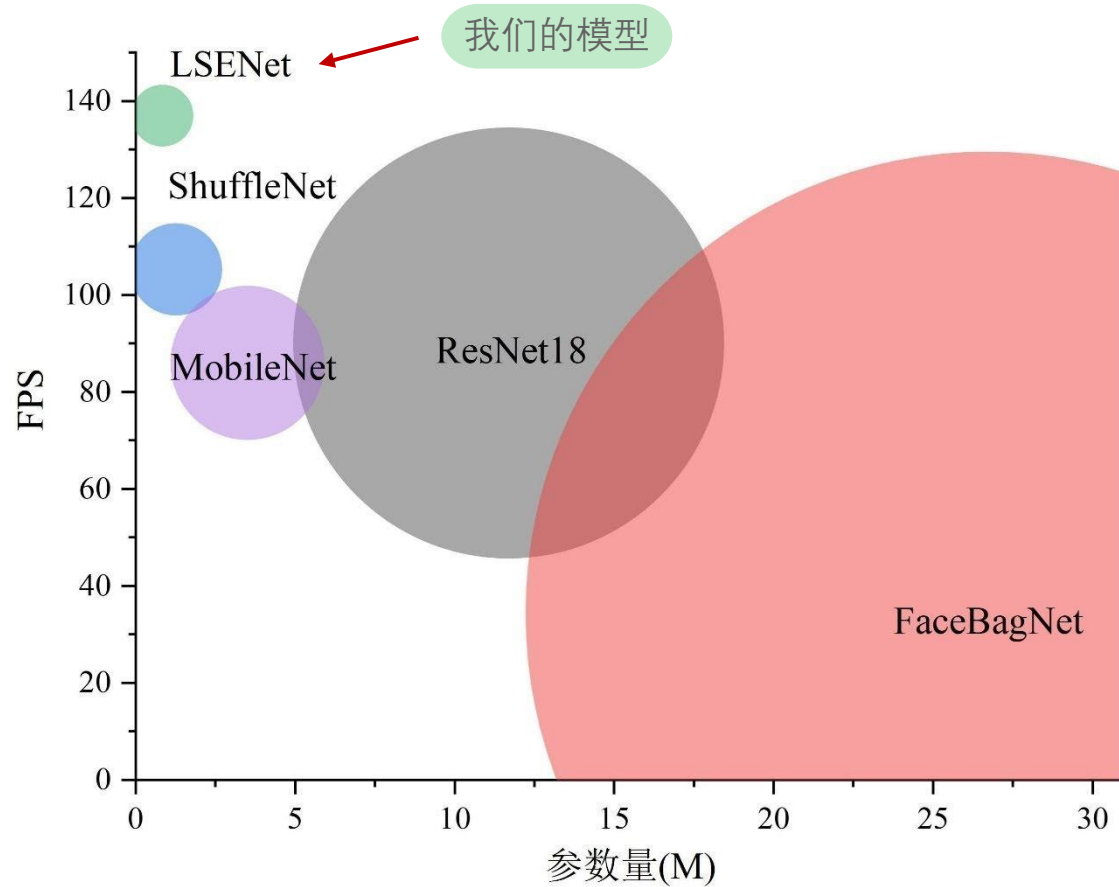
AI系统能够实时监控环境，识别陌生人闯入、非法停车、人员聚集等异常行为，并即时发送预警



用户行为分析

AI系统通过分析人员的进出记录和行为习惯，自动调整访问权限，优化管理规则

轻量级深度学习模型的尝试-人脸反欺诈模型



- CASIA-FASD、Replay-Attack、MSU-MFSD三个常用数据集上的等错误率分别为：2.06%，0.01%，0.91%
- 参数量0.84M
- FPS 137

案例2：WiFi无线感知技术



WiFi无线感知技术的应用



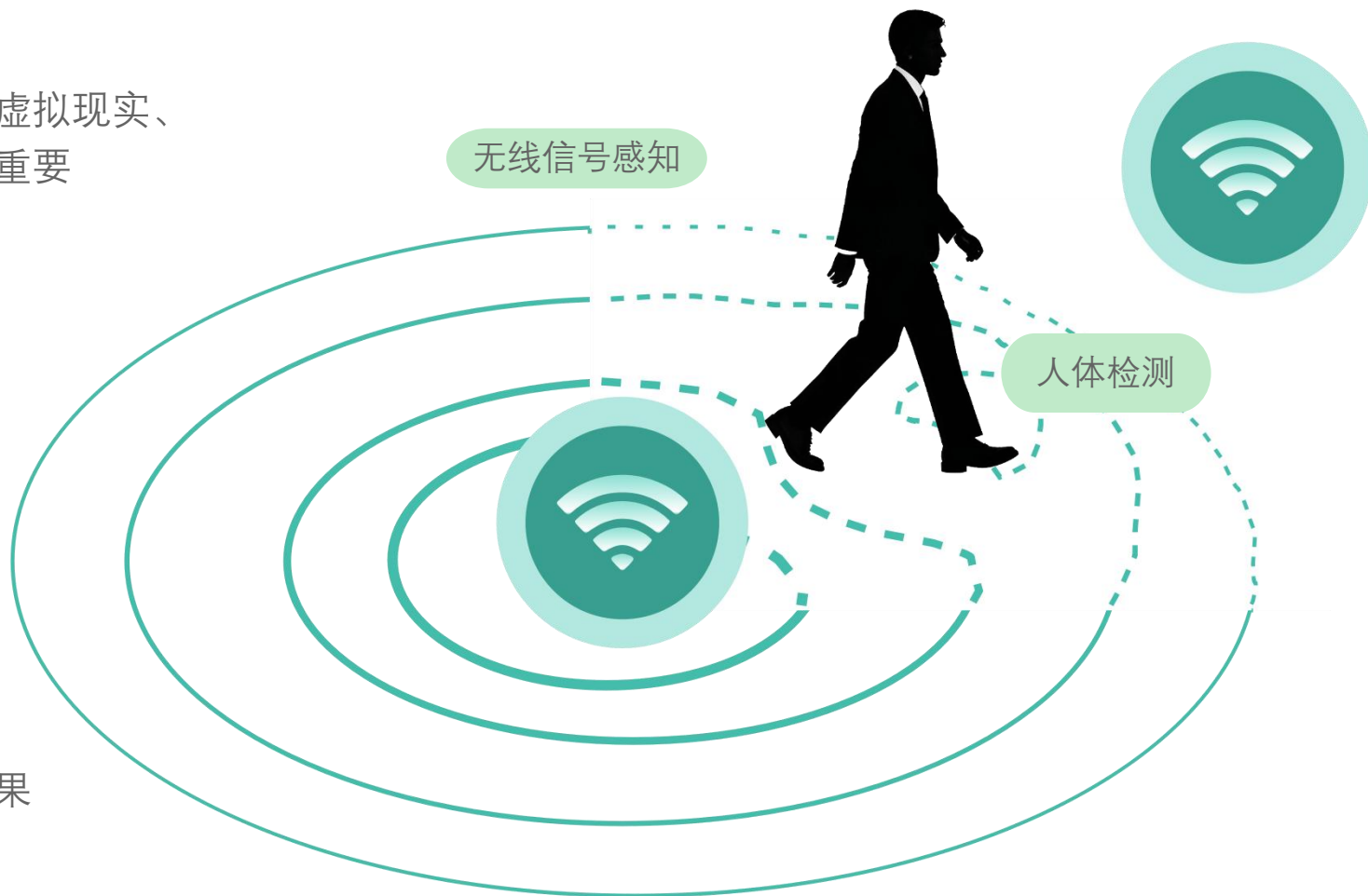
无线感知在医疗监护、空间安全、虚拟现实、智能家居、安防等领域的应用非常重要



WiFi感知技术的最早研究成果可以追溯到2000年，微软研究院采用RSSI指纹匹配算法解决室内定位问题

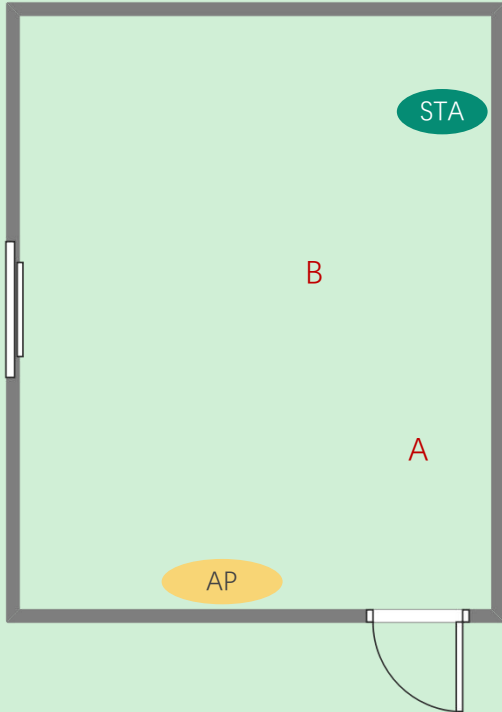


2024年6月，台达（Delta）公布算法，通过分析Wi-Fi信号的干扰来检测呼吸频率甚至心跳的研究成果



天线WiFi无线感知性能评测实验

房间大小 ~ 4mx5m，黄色椭圆位置放置AP，绿色椭圆位置放置STA，由STA设备采集CSI信号并发送到电脑中



数据集1： 分别录制了约10分钟的房间没人和有人走动的两种情况下的CSI信号。
数据集2： 在A点处放置约1m高的纸箱子，重复数据集1的动作进行录制
数据集3： 在B点处放置约1m高的纸箱子，重复数据集1的动作进行录制

实验一
对数据集1划分出的训练集和验证集中，对于验证集的分类情况

模型	Features	params	MACs	Accuracy	MAE	MSE
特征融合网络	统计特征	49800.0	25304064.0	0.9962	0.00379	0.00379
MLP	混乱指标	34690.0	17566208.0	0.9318	0.0682	0.0682
RNN	指纹	8450.0	85920256.0	0.9169	0.083	0.083
GRU	指纹	129538.0	1294993920.0	0.973	0.0264	0.0264
LSTM	指纹	69122.0	693373440.0	0.9245	0.075	0.075
BiLSTM	指纹	171010.0	1722288640.0	0.969	0.0302	0.0302

实验二
使用数据集1进行训练，对于数据集2进行分类

模型	Features	params	MACs	Accuracy	MAE	MSE
特征融合网络	统计特征	49800.0	25304064.0	0.992	0.007	0.007
MLP	混乱指标	34690.0	17566208.0	0.972	0.027	0.027
RNN	指纹	8450.0	85920256.0	0.473	0.526	0.526
GRU	指纹	129538.0	1294993920.0	0.497	0.502	0.502
LSTM	指纹	69122.0	693373440.0	0.494	0.505	0.505
BiLSTM	指纹	171010.0	1722288640.0	0.497	0.502	0.502

实验三
使用数据集1进行训练，对于数据集3进行分类

模型	Features	params	MACs	Accuracy	MAE	MSE
特征融合网络	统计特征	49800.0	25304064.0	0.998	0.001	0.001
MLP	混乱指标	34690.0	17566208.0	0.961	0.0386	0.0386
RNN	指纹	8450.0	85920256.0	0.458	0.541	0.541
GRU	指纹	129538.0	1294993920.0	0.502	0.497	0.497
LSTM	指纹	69122.0	693373440.0	0.492	0.507	0.507
BiLSTM	指纹	171010.0	1722288640.0	0.502	0.497	0.497

天线WiFi无线感知技术的应用

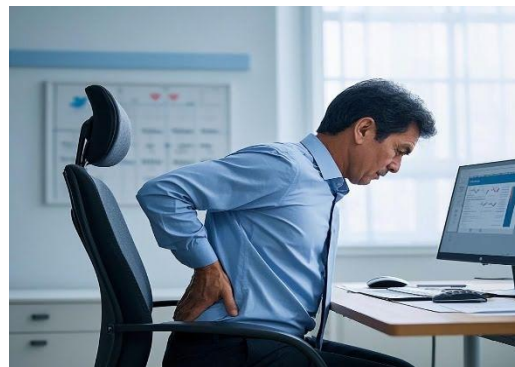
- 通过分析WiFi 的RSSI和CSI信号，可以从粗粒度和细粒度两个角度实现对环境的感知和监测
- 低功耗、低成本的1x1和2x2天线WiFi模组简单应用场景



智能家居



周界安防



久坐监测



室内定位

6G网络对AIoT生态 的变革展望



6G移动通信网络对AIoT生态系统的变革

超低时延与超高带宽

支持更复杂的AI应用，如自动驾驶和智能医疗

内生AI与智能网络

将AI嵌入网络架构，实现网络的自优化和自学习能力，提升整体性能

通感一体化

将通信与感知功能深度融合，支持例如高精度定位、环境感知和雷达功能



超大规模连接

支持万亿级设备的连接，适用于物联网和工业互联网场景



泛在网络覆盖

通过卫星网络与地面网络融合，实现全球无缝覆盖



网络架构创新

采用新的网络架构，如分布式自治网络、以用户为中心的网络和云-边-端协同计算。提升网络的灵活性和用户体验



安全性和隐私保护

加强安全性和隐私保护，以应对未来AI和计算技术的复杂需求



感谢聆听

佟国香 教授、博导

上海理工大学

光电信息与计算机工程学院

tonggx@usst.edu.cn

